

QR Vault

QR Code Generator Service

Grup Üyeleri

Nuran Ferhan Kasap

DevOps · CI/CD · Kubernetes

Selin Tütüncü

Test Otomasyonu · Pytest · Playwright

Sude Naz Görmez

k6 · Prometheus · Grafana



Sunum Akışı

20 dakikalık yapılandırılmış sunum planı

01

Problem Tanımı & Mimari

Sude Naz Görmez · 00:00 – 05:00

02

Test Stratejisi & CI/CD Teorisi

Selin Tütüncü · 05:00 – 10:00

03

Canlı Demo — CI/CD & Kubernetes

Nuran Ferhan Kasap · 10:00 – 13:30

04

Canlı Demo — k6 & Grafana

Sude Naz Görmez · 13:30 – 15:00

05

Canlı Demo — Pytest & Playwright E2E

Selin Tütüncü · 15:00 – 17:00

06

Proje Metrikleri & Soru-Cevap

Tüm Ekip · 17:00 – 20:00

Proje Giriş & Problem Tanımı

QR Vault — QR Code Generator Service



Sude Naz Görmez

Neden bu proje?

QR kodlarını yalnızca üretmekle kalmayan; depolayan, analiz eden ve izleyen uçtan uca bir bulut servisi inşa etmek.

 Kısa bağlantı + PNG depolama (S3/LocalStack)

 Özel renk & hata düzeltme seviyesi

 Tarama sayacı & günlük analitik

 Prometheus metrikleri & Grafana dashboard

 Toplu üretim (batch generation)

 UTM parametresi enjeksiyonu

Teknoloji Seçimleri

API

FastAPI + Uvicorn

ORM

SQLAlchemy 2.0

DB

SQLite (test) / PostgreSQL (prod)

Depo

LocalStack S3 / AWS S3

QR

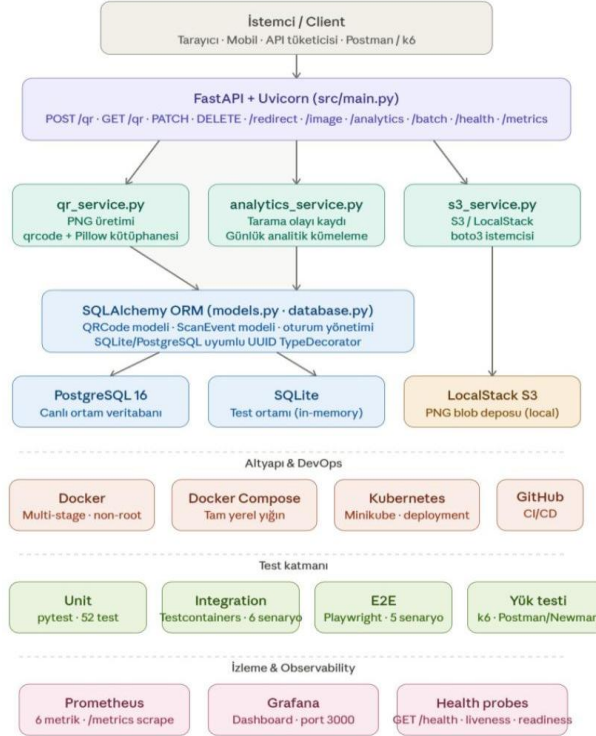
qrcode + Pillow

Konteyner

Docker multi-stage

Sistem Mimarisi

Katmanlı bulut-yerel yapı: API → Servisler → ORM → Altyapı



Uygulama, yukarıdaki mimari diyagramda görülen katmanlı yapıyla tasarlanmıştır.

API Endpoint'leri



Sude Naz Görmez

12 endpoint — CRUD, yönlendirme, analitik, batch, sağlık, metrik

GET

/
Mini kullanıcı arayüzü

GET

/health
Sağlık kontrolü

GET

/metrics
Prometheus metrik çıktısı

POST

/qr
Yeni QR kodu oluştur

GET

/qr
Sayfalı QR listesi

GET

/qr/{code}
Tekil QR detayı

PATCH

/qr/{code}
Etiket/URL/durum güncelle

DELETE

/qr/{code}
QR kaydı ve S3 nesnesi sil

GET

/qr/{code}/redirect
Tarama sayacı + yönlendirme

GET

/qr/{code}/image
S3'ten PNG indir

GET

/qr/{code}/analytics
Günlük tarama analitikleri

POST

/qr/batch
Tek istekte çoklu QR üret

Test Stratejisi & Coverage

 Selin Tütüncü

3 katmanlı test piramidi · Dış bağımlılık izolasyonu · %89.29 coverage

Unit Testler

52 test · pytest · mock

Integration Testler

6 senaryo · Testcontainers · PostgreSQL

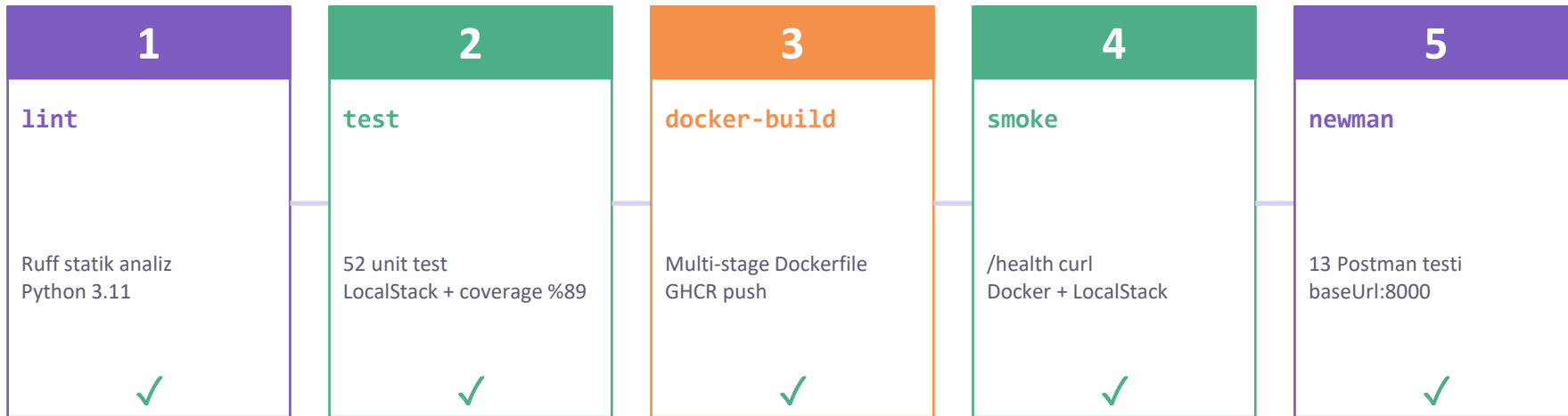
E2E Testler

5 grup / 10 fonksiyon · Playwright

CI/CD Pipeline

 Nuran Ferhan Kasap

GitHub Actions · 5 aşama · Son çalışmada 4m 28s — 5/5 yeşil ✓



Kubernetes (Minikube) Dağıtımı

2 replica pod · RollingUpdate · ConfigMap + NodePort · non-root appuser · /health probe
kubectl get pods → 1/1 READY Running sıfır restart ile doğrulandı

 Nuran Ferhan Kasap

Kubernetes Pod Durumları



 **non-root appuser**

 **NodePort :30080**

❤️ /health → status: ok

Canlı Demo — Pytest & Playwright E2E

 Selin Tütüncü

52 unit test · %89.29 coverage · 5 E2E senaryo grubu · 10 test fonksiyonu

Unit & Integration Testler

- test_qr_service.py → short code, PNG magic bytes, hata seviyeleri
- test_s3_service.py → boto3 mock: bucket oluştur, upload, delete
- test_api.py → health, metrics, CRUD, redirect, analytics
- tests/integration/ → 6 senaryo, Testcontainers + PostgreSQL
- conftest.py → session-scoped & function-scoped fixture stratejisi
- Dış bağımlılıklar tamamen mocklanmış — hız + izolasyon

Playwright E2E Testler

QR Oluşturma

Form girişi → PNG üretim doğrulaması

QR Listesi

Sayfalama + arama filtresi

QR Silme

UI akışı → S3 temizliği

Redirect

Tarama sayacı artışı doğrulaması

Analytics

Günlük tarama istatistikleri

Proje Metrikleri & Kazanımlar

 Selin Tütüncü

52

Unit Test

6

Integration Senaryo

10

Playwright E2E

%89.29

Coverage

3605

k6 İsteği

5/5

CI Aşaması ✓

6

Prometheus Metriği

13

Newman İsteği

Öğrenilenler

Portable UUID TypeDecorator · S3 mock ile Testcontainers'ı aynı projede yönetmek · k6 handleSummary ile ölçüm kanıtı · CI pipeline'da smoke + newman entegrasyonu

Teşekkürler

NFK

Nuran Ferhan Kasap

CI/CD · Kubernetes · Docker

ST

Selin Tütüncü

Pytest · Playwright · E2E

SNG

Sude Naz Görmez

k6 · Prometheus · Grafana